

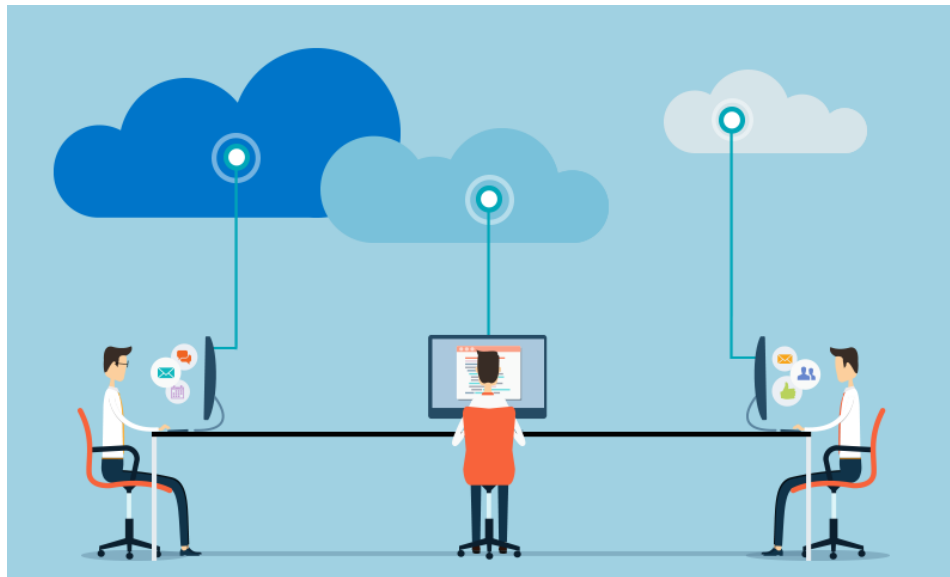


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo**

Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales



Materia: Computo en la Nube

Profesor: Salazar Del Bosque Miguel

(7 – 8 hrs)

“Explorar Google Cloud Platform (GCP)”

Nombre: Jesús Francisco Vázquez Alvarado

No. De Control: 21051534

¿ Qué es Google Cloud Platform?

Google Cloud Platform (GCP) es la plataforma de servicios de computación en la nube de Google, que permite a empresas y desarrolladores utilizar infraestructura, almacenamiento, bases de datos, inteligencia artificial, redes y herramientas de desarrollo a través de Internet bajo un modelo de pago por uso, esta utiliza la misma infraestructura global que Google usa para servicios como Google, YouTube y Gmail.



Exploración del Catálogo de Servicios

Identificar al menos un servicio de cada categoría:

- **Cómputo: Compute Engine**
Es el servicio de Infraestructura como Servicio (IaaS), este permite crear máquinas virtuales (VM) con configuraciones personalizadas de CPU y memoria, es ideal para aplicaciones que requieren un control total del sistema operativo.
- **Almacenamiento: Cloud Storage**
Es un servicio de almacenamiento de objetos altamente disponible, que se utiliza para guardar datos no estructurados como imágenes, videos o copias de seguridad, con diferentes "clases" según la frecuencia de acceso.



- **Bases de Datos: BigQuery**

Es un almacén de datos (Data Warehouse) para análisis masivo y su arquitectura permite procesar consultas SQL en terabytes de datos en segundos gracias a su motor de procesamiento distribuido.



- **Redes: Virtual Private Cloud (VPC)**

Es una red virtual privada y aislada dentro de Google Cloud que permite definir subredes, rangos de IP y reglas de firewall para que tus recursos se comuniquen de forma segura.



- **Seguridad e Identidad: Identity and Access Management (IAM)**

Es el sistema que gestiona el "quién puede hacer qué y en dónde", este utiliza el principio de "mínimo privilegio" para asignar roles específicos a usuarios o servicios.



- **Enfoque y Filosofía de Google Cloud:**

El enfoque de Google Cloud Platform se centra en ofrecer una infraestructura global altamente escalable, segura y optimizada para el procesamiento de datos, su filosofía promueve la automatización, el uso eficiente de recursos y el modelo de pago por uso, facilitando el crecimiento dinámico de las aplicaciones según la demanda.

Ventajas principales

1. **Liderazgo en Datos e Inteligencia Artificial:**

Ofrece herramientas avanzadas para análisis de grandes volúmenes de datos y desarrollo de modelos de aprendizaje automático, posicionándose como una de las plataformas más sólidas en Big Data e IA.

2. **Infraestructura de red global privada:**

Cuenta con una red mundial de fibra óptica propia, lo que garantiza baja latencia, alta velocidad y gran confiabilidad en la transferencia de información.

3. **Escalabilidad automática:**

Permite aumentar o reducir recursos según la demanda de manera dinámica, optimizando el rendimiento y los costos.

4. **Modelo serverless:**

Facilita la ejecución de aplicaciones sin necesidad de administrar servidores, simplificando la operación y mantenimiento.

5. **Seguridad integrada:**

Incorpora mecanismos avanzados de protección, control de acceso y monitoreo continuo para resguardar la información.

6. **Integración con contenedores:**

Presenta fuerte compatibilidad con arquitecturas basadas en contenedores y microservicios, apoyándose en tecnologías como Kubernetes.

7. **Compromiso con la sostenibilidad:**

Opera bajo un modelo de neutralidad de carbono, compensando el 100% del consumo energético de sus centros de datos.

8. **Precios flexibles:**

Ofrece facturación por segundo y descuentos por uso continuo, permitiendo una gestión eficiente y transparente de costos.

Casos de Uso

Investigar dos casos de uso reales o comunes:

1. **Entrenamiento de Modelos de Lenguaje (IA Generativa)**

La empresa **Character.ai** enfrentaba la necesidad de contar con una infraestructura de alto rendimiento capaz de soportar el entrenamiento de modelos de lenguaje de gran escala, manteniendo al mismo tiempo niveles mínimos de latencia.

Para responder a esta demanda, adoptó los servicios de Google Cloud Platform, específicamente las Cloud TPU, procesadores especializados en tareas de Machine Learning, gracias a esta implementación, la compañía optimizó significativamente sus procesos, reduciendo los tiempos de entrenamiento de meses a tan solo semanas y consolidando su posición dentro del sector de la Inteligencia Artificial.

character.ai

2. **Gestión de Cadenas de Suministro (Logística)**

La empresa de mensajería **UPS** buscaba optimizar sus rutas de entrega con el objetivo de reducir costos de combustible y tiempos de traslado, mediante el análisis en tiempo real de información relacionada con tráfico y condiciones climáticas.

Para lograrlo, implementó una solución basada en Google Cloud Platform, utilizando herramientas como Google BigQuery y Google Cloud Storage para procesar y almacenar grandes volúmenes de datos, como resultado, la plataforma es capaz de analizar más de mil millones de registros diariamente, lo que ha permitido a la compañía optimizar sus rutas y ahorrar millones de galones de combustible cada año.



Perfil Profesional Asociado

- ¿Qué tipo de profesionales utilizan Google Cloud?
Es utilizado principalmente por profesionales de Tecnologías de la Información (TI), desarrolladores de software, científicos de datos, y administradores de sistemas que buscan construir, desplegar o analizar soluciones a gran escala.
- Definir los siguientes roles comunes:
 - **Cloud Engineer:** Diseña, implementa y administra infraestructura en la nube (VMs, redes, seguridad).
 - **Data Engineer:** Diseña pipelines de datos y usa herramientas como BigQuery para análisis masivo.
 - **DevOps Engineer:** Automatiza despliegues, integra CI/CD y trabaja con contenedores.
 - **Machine Learning Engineer:** Desarrolla modelos de IA y los despliega en la nube.

Opinión personal

En mi caso optaría por Google Cloud para desarrollar una aplicación web escalable que requiera alta disponibilidad y crecimiento dinámico, ya que la integración con Google BigQuery y Kubernetes permite manejar grandes volúmenes de datos y automatizar el escalamiento de la infraestructura, garantizando rendimiento y eficiencia operativa.

¿Por qué Google Cloud es tan utilizado en proyectos de Big Data?

Porque Google nació manejando Big Data y han democratizado sus propias herramientas internas ofreciéndolas al público, algunos servicios como BigQuery permiten realizar consultas en petabytes de datos en cuestión de segundos sin necesidad de configurar servidores (Serverless), lo que lo hace muy atractivo y rentable.

¿Qué relación existe entre GCP y Kubernetes?

Kubernetes fue creado originalmente por los ingenieros de Google basándose en sus propios sistemas internos, Google donó Kubernetes al código abierto, y por ello, GCP ofrece Google Kubernetes Engine (GKE), que es considerada la mejor plataforma administrada y más nativa para correr Kubernetes en la nube.



¿Cree que GCP es más técnico o más empresarial que AWS o Azure?

GCP se percibe como más técnico y orientado a desarrolladores. Mientras Azure domina el entorno corporativo y AWS el mercado general, GCP destaca entre ingenieros por su enfoque en estándares abiertos y herramientas avanzadas, aunque ha crecido recientemente en el sector empresarial.

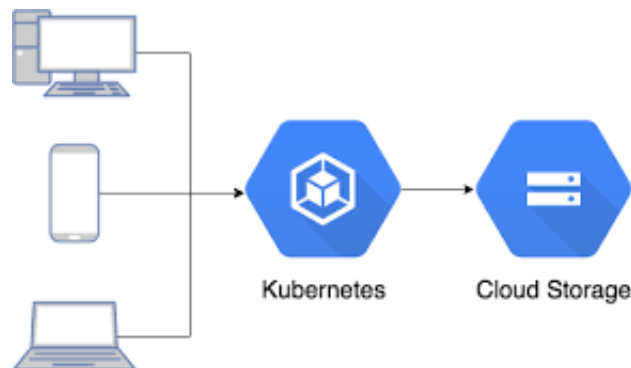


¿Qué distingue a Google Cloud de otras plataformas?

Se diferencia por su liderazgo en Big Data e IA, una red global privada de fibra óptica de baja latencia y un firme compromiso con el código abierto, impulsando estándares como Kubernetes y TensorFlow.

¿Qué papel juega Kubernetes en GCP?

Es un componente estratégico central, GCP está optimizado para contenedores, y a través de Google Kubernetes Engine, ofrece la gestión más madura para automatizar y escalar aplicaciones modernas.



¿Por qué Google Cloud es fuerte en Big Data e Inteligencia Artificial?

Porque utiliza la misma infraestructura que potencia a Google y YouTube, su ecosistema se apoya en hardware único como las Cloud TPUs y en bibliotecas como TensorFlow, ofreciendo una capacidad de procesamiento masivo inigualable.